

Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA – PEC 1

Presentación

Esta primera PEC sirve como introducción a las arquitecturas de software para el desarrollo de aplicaciones distribuidas donde se trabajan los cimientos, técnicas y habilidades aplicables en la definición moderna de arquitecturas del software y se profundiza en la selección del estilo arquitectónico más adecuado según la tipología de la aplicación a desarrollar.

Para elaborar la actividad se formulan cuatro ejercicios: en el primer ejercicio se evaluará alguno de los aspectos fundamentales en la definición de una arquitectura, mientras que en el segundo y el tercer ejercicio se evaluará la capacidad de decidir y razonar el estilo arquitectónico (o mezcla de estilos) más adecuado en función de los requisitos planteados en un caso de estudio. Finalmente, en el último ejercicio se evaluará algunos conceptos básicos de las arquitecturas distribuidas.

La PEC 1 alcanza los contenidos del libro *Fundamentals of Software Architecture* (ver en el apartado Recursos los capítulos que hay que estudiar).

Competencias

En esta PEC 1 se trabaja la siguiente competencia del Grado en Ingeniería Informática:

- Saber proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

Los objetivos de la PEC 1 son:

- Explicar los fundamentos de la arquitectura de software y las características de una arquitectura.
- Exponer argumentos sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de los diferentes estilos arquitectónicos y cómo estos influyen en la decisión del estilo o estilos arquitectónicos más adecuados para una determinada aplicación.
- Situar los nuevos paradigmas emergentes de la ingeniería del software dentro del marco de las arquitecturas del software.

Descripción de la PEC a realizar

Ejercicio 1 (2 puntos)

Realizad un estudio comparativo de los estilos arquitectónicos *Layered Architecture* y *Microservices Architecture* en función de sus características. Usad la tabla mostrada a continuación.

Por último, describid una **decisión arquitectónica** específica para cada uno de los dos estilos anteriores que suponga una regla o restricción técnica que el equipo de desarrollo debería seguir para mantener la integridad del estilo elegido.

	<i>Layered Architecture</i>	<i>Microservices Architecture</i>
<i>Partitioning type</i>		
<i>Number of quanta</i>		
<i>Deployability</i>		
<i>Elasticity</i>		
<i>Evolutionary</i>		
<i>Fault tolerance</i>		
<i>Modularity</i>		
<i>Overall cost</i>		
<i>Performance</i>		
<i>Reliability</i>		
<i>Scalability</i>		
<i>Simplicity</i>		
<i>Testability</i>		

Ejercicio 2 (3 puntos)

Photo&Film4You, una tienda de material audiovisual especializada en equipos para rodajes de películas y sesiones profesionales de fotografía, pretende añadir una nueva funcionalidad para recuperar contenido audiovisual generado con tecnologías del siglo XX, implementando un flujo de procesamiento estructurado por etapas consecutivas. El cliente deja físicamente el medio antiguo, en formatos como VHS, Betamax, DVD, CD o cintas de audio, en una oficina de Photo&Film4You. En un primer paso, se añade una pegatina con un código QR que identifica de manera única cada medio, y los discos y cintas se almacenan en armarios diseñados para protegerlos.

A continuación, los operarios retiran los medios de los armarios e introducen cada medio (soporte) en el único equipo de digitalización disponible, donde se procesa de manera ordenada y se genera una salida en un formato estándar de video o audio, que se almacena directamente en un sistema de almacenamiento de objetos (Amazon S3). Cada medio sigue un camino definido de principio a fin, y el equipo indica mediante una señal luminosa cuando ha finalizado el procesamiento de un medio.

En ese momento, el medio se extrae, se verifica mediante el código QR y se guarda en el armario de medios digitalizados, mientras que el siguiente medio inicia su propio procesamiento siguiendo exactamente el mismo recorrido.

En las fases posteriores, un operador revisa y ajusta manualmente el medio digitalizado según sea necesario. Finalmente, una vez completadas todas las transformaciones y revisiones, el video o audio queda disponible en su formato digital final, listo para almacenamiento o uso posterior, y el usuario puede acceder al resultado directamente desde la tienda online de Photo&Film4You, dentro de su área de pedidos.

¿Qué estilo arquitectónico del “Capítulo II: Estilos Arquitectónicos” del libro *Fundamentals of Software Architecture* crees que se adapta mejor a los nuevos requisitos relacionados con la digitalización de medios antiguos, como VHS, Betamax, DVD, CD y cintas de audio?

Justifica tu respuesta comparando los nuevos requisitos y restricciones del proyecto con las ventajas y desventajas del estilo arquitectónico que elijas.

NOTA: En este ejercicio no se debe analizar el estilo arquitectónico del sistema encargado de gestionar el catálogo de material para alquiler, sino únicamente el de este nuevo subsistema.

Ejercicio 3 (3 puntos)

Se propone, sobre la misma funcionalidad de recuperación de contenidos generados en medios físicos, analizada en el ejercicio 2, un ajuste en los flujos de proceso, con el objetivo de mejorar la productividad. Gracias a una inversión extraordinaria, la oficina de Photo&FilmYou ahora cuenta con 10 equipos de digitalización, lo que permite procesar los medios de forma más eficiente. El cliente dejará físicamente el medio antiguo en los mismos formatos contemplados en el ejercicio anterior, con el fin de digitalizarlo y mejorar su calidad.

Cuando un cliente deja su medio físico, se añade una pegatina con un código QR que lo identifica de forma única. Tras la recepción, los discos y cintas se almacenan en armarios diseñados para protegerlos. El procesado y almacenamiento de los medios digitalizados se mantiene respecto al ejercicio anterior. Aunque en ciertos momentos existe intervención humana, que puede implicar que los flujos queden momentáneamente parados, la incorporación de las 10 máquinas permite paralelizar tareas, de modo que varios medios se procesan simultáneamente. Cada equipo indica mediante una señal luminosa cuando finaliza el procesamiento de un medio; en ese momento, el medio se extrae, se lee el código QR para identificarlo y se guarda en el armario de medios digitalizados, mientras que el siguiente medio se introduce en el equipo disponible, manteniendo un flujo constante y eficiente de digitalización.

Posteriormente, los agentes de IA analizan cada parte del recurso digitalizado para detectar posibles deficiencias de calidad y aplicar mejoras automáticas cuando sea necesario. No obstante, en algunas ocasiones la IA puede generar “alucinaciones”, realizando modificaciones proactivas que no siempre son correctas. Por ello, un operador de calidad participa en las fases finales del proceso, revisando y ajustando manualmente los fotogramas que la IA no haya podido mejorar adecuadamente o que presenten inconsistencias, utilizando en caso necesario la digitalización en crudo generada en las fases iniciales como referencia para garantizar la fidelidad del contenido.

Una herramienta de gestión proporciona de manera visual, sobre el perfil de este operador, un seguimiento de las notificaciones de los distintos medios que va recibiendo, facilitando la priorización y el control del trabajo pendiente. Finalmente, una vez completadas las mejoras automáticas validadas y la intervención del operador de calidad, el vídeo o audio queda disponible en su formato digital final, listo para almacenamiento o uso posterior, y el usuario puede ver el resultado directamente en la tienda online de Photo & Film4You dentro de sus pedidos, accediendo a la versión digital de su contenido.

¿Qué estilo arquitectónico del “Capítulo II: Estilos Arquitectónicos” del libro *Fundamentals of Software Architecture* crees que se adapta mejor a los nuevos requisitos relacionados con la digitalización de medios antiguos, como VHS, Betamax, DVD, CD y cintas de audio?

Justifica tu respuesta comparando los nuevos requisitos y restricciones del proyecto con las ventajas y desventajas del estilo arquitectónico que elijas.

NOTA: En este ejercicio no se debe analizar el estilo arquitectónico del sistema encargado de gestionar el catálogo de material para alquiler, sino únicamente el de este nuevo subsistema.

Ejercicio 4 (2 puntos)

Responded brevemente a las siguientes preguntas sobre los conceptos vistos en el libro “*Fundamentals of software architecture*”.

4.1 (0.5 puntos) La frontera entre las decisiones arquitectónicas y las decisiones de diseño muchas veces son complicadas y la frontera entre una y otra no está definida de forma nítida. Catalogad la decisión “*Elegir entre una base de datos NoSQL (MongoDB) o una relacional (PostgreSQL) para el sistema de alquiler*” entre decisión arquitectónica o decisión de diseño y argumentalo usando los tres criterios estudiados que os pueden ayudar a determinar si una decisión se sitúa más en el lado de la arquitectura o del diseño.

4.2 (0.5 puntos) ¿Cuáles de estas tareas son responsabilidades de un arquitecto y cuáles son responsabilidad del equipo de desarrollo?

- Negociar con los stakeholders para conseguir la aprobación de una decisión que aumenta los costes operativos a corto plazo, pero mejora la escalabilidad.

- Optimizar la lógica interna y el uso de memoria de un algoritmo de búsqueda dentro de un componente de negocio específico.
- Evaluar la viabilidad de la arquitectura actual frente al impacto de nuevas tendencias tecnológicas, como la integración de servicios de IA generativa.
- Codificar un recubrimiento para una librería de terceros con el fin de simplificar su uso por parte de otros programadores del equipo.
- Definir las funciones automáticas para monitorizar que el acoplamiento entre servicios no supere los límites establecidos.
- Configurar el formato de las trazas de depuración para un módulo concreto del sistema

4.3 (0.5 puntos) Supongamos que diseñamos un sistema de pujas en tiempo real (como una plataforma de subastas masivas online) que sigue una arquitectura *Event Driven*. Poned ejemplos concretos donde se vea que no es posible maximizar simultáneamente todas las características deseables para el sistema.

4.4 (0.5 puntos) Elegid dos expectativas que creáis que están asociadas al rol de arquitecto que se hayan debatido en el debate de la actividad, y poned un ejemplo de tarea concreta por cada una de ellas. Los ejemplos elegidos no pueden aparecer en el libro *Fundamentals of Software Architecture*.

Recursos

Recursos Básicos

- Libro "Fundamentals of Software Architecture" (Richards & Ford): Chapter 1. Introduction.
- Libro "Fundamentals of Software Architecture" (Richards & Ford): I Foundations (Chapters 2, 4, 5 y 8)
- Libro "Fundamentals of Software Architecture" (Richards & Ford): II Architecture Styles (Chapters 9 - 14, 16 - 18)

Criterios de evaluación

- En esta actividad **no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial** y se tiene que resolver de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar irregularidades se penalizará la actividad con una D como nota. Esto incluye la reutilización de soluciones de esta misma prueba de semestres anteriores. En el plan docente y en el [web sobre integridad académica y plagio de la UOC](#) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Es necesario justificar la solución a cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Hay que enviar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo tiene que ser: *ApellidosNombre_ISCSD_PEC1.pdf*.

Este documento se enviará al espacio de “Entrega de la PEC 1” del aula antes de las **23:59 horas del día 16 de marzo de 2026**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.

Anexo

Criterios de evaluación

	Sobresaliente (10 puntos)	Notable (7 puntos)	Suficiente (5 puntos)	Insuficiente (2,5 puntos)	Sin respuesta / Todo mal (0 puntos)
Ej. 1 (2 p.)	Comparación correcta para 9 o más características y explicaciones correctas, decisiones correctas (2)	Comparación correcta para entre 7 y 8 características sin explicaciones o con explicaciones incorrectas, una de las dos decisiones correctas (1,5)	Comparación correcta para entre 5 y 7 características y explicaciones correctas, una de las dos decisiones correctas (1)	Comparación correcta para menos de 5 características y explicaciones correctas (0,5)	0
Ej. 2 (3 p.)	Elección arquitectónica correcta con razonamiento correcto y adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (3)	Elección arquitectónica correcta, pero razonamiento incorrecto o no adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (2)	Elección arquitectónica incorrecta, pero razonamiento adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (1,5)	Elección arquitectónica correcta, pero no razonada, (0,75)	0
Ej. 3 (3 p.)	Elección arquitectónica correcta con razonamiento correcto y adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (3)	Elección arquitectónica correcta, pero razonamiento incorrecto o no adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (2)	Elección arquitectónica incorrecta, pero razonamiento adecuado en función de los argumentos y restricciones del enunciado (1,5)	Elección arquitectónica correcta, pero no razonada (0,75)	0
Ej. 4 (2 p.)	4 respuestas correctas y bien razonadas (2)	3 respuestas correctas y bien razonadas, y 1 respuesta incorrecta o no razonada (1,5)	2 respuestas correctas y bien razonadas, y/o 2 respuestas incorrectas o no razonadas (1)	1 respuesta correcta y bien razonada, y 3 respuestas incorrectas y/o no razonadas (0,5)	0